

Redes y Firewalls

Matías Svriz, Diego Jaime Vega Sánchez, Víctor Manuel Peiró Martínez

0 - Índices

0 - Índices.....	2
1 - Introducción.....	3
2 - Montaje Técnico.....	4
2.1 - Arquitectura de la Red.....	4
2.2 - Configuración MV.....	5
2.3 - Configuración Internet.....	6
2.3.1 - Configuración Servidor DNS.....	7
2.4 - Configuración Intranet.....	9
2.5 - Configuración DMZ.....	9
2.6 - Configuración Router/Firewall.....	11
2.6.1 - Configuración Router.....	11
2.6.2 - Configuración Firewall.....	11
3 - Resultado.....	14
3.1 - Errores Encontrados.....	14
3.2 - Resultado Final.....	14
4. Conclusión.....	15

Índice de Figuras

1.0.0.1 - Tráficos permitidos entre subredes.....	3
2.1.0.1 - Arquitectura de la Red Con Interfaces y IPs.....	4
2.1.0.2 - Direcccionamiento IP y Identificación de Subredes con Máscara de 24 bits,.....	4
2.2.0.1 - Configuración Red de Máquina Virtual.....	5
2.3.0.1 - Estado del Demonio BIND9.....	6
2.3.0.2 - Puertos Abiertos en la maquina INTERNET1.....	6
2.3.1.1 - Fichero de Zona del DNS.....	7
2.3.1.2 - Fichero de Forwarders del DNS.....	8
2.3.1.3 - Archivo de Zona que contiene la BD del DNS.....	8
2.4.0.1 - Escaneo de Puertos de la Maquina HOST1.....	9
2.5.0.1 - Estado de Servidor HTTP de Apache.....	9
2.5.0.2 - Estado del Servidor SSH.....	10
2.5.0.3 - Puertos Abiertos en Maquina SERV1.....	10
2.6.1.1 - Interfaces Abiertos de Router.....	11
2.6.2.1 - Borrado de Cadenas y Desactivación de Politicas.....	12
2.6.2.2 - Definicion de Firewall como Whitelist.....	12
2.6.2.3 - Reglas para trafico HTTP y HTTPS de Internet a la DMZ.....	12
2.6.2.4 - Reglas para trafico HTTP y HTTPS de Intranet a la DMZ.....	13
2.6.2.5 - Regla para tráfico SSH de Intranet a la DMZ.....	13
2.6.2.6 - Reglas para trafico DNS, HTTP y HTTPS de Intranet a Internet.....	13
3.2.0.1 - Pagina de Apache al Insertar la URL en un navegador de HOST1.....	14
3.2.0.2 - Fallo de Conectividad para el acceso a la Intranet desde Internet.....	15

1 - Introducción

Estamos montando un pequeño sistema de seguridad en la red para una empresa que consta de 3 redes principales. En primer lugar, internet; esta contiene un servidor DNS para la resolución de URLs. Por otra parte tenemos una DMZ que va a alojar el servidor web que contiene la página web de la empresa. Por último tenemos la intranet, que es la red local de la propia empresa. Además vamos a contar con una máquina adicional que va a ejercer la función de gestionar y limitar el tráfico de la red a través de un firewall.

El firewall realiza esta función de filtro para evitar recibir peticiones indebidas que pueden perjudicar la integridad y seguridad de nuestra red. Para ello entre cada una de las redes mencionadas solo se permiten ciertos tipos de tráfico que se muestran en la Figura 1.0.0.1.

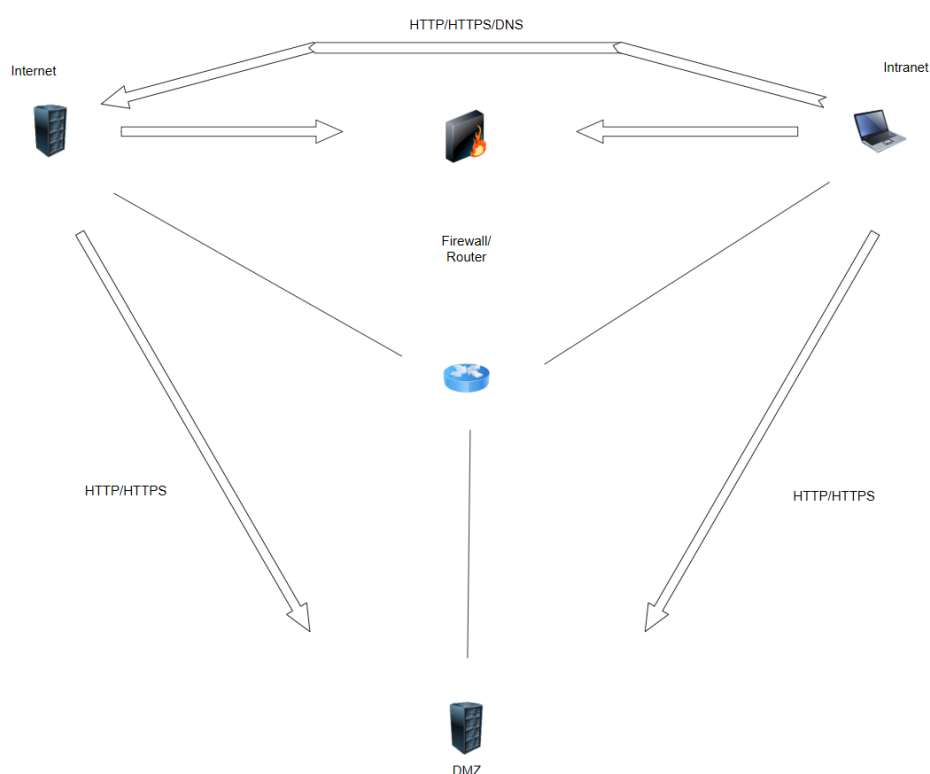


Figura 1.0.0.1 - Tráficos permitidos entre subredes

2 - Montaje Técnico

2.1 - Arquitectura de la Red

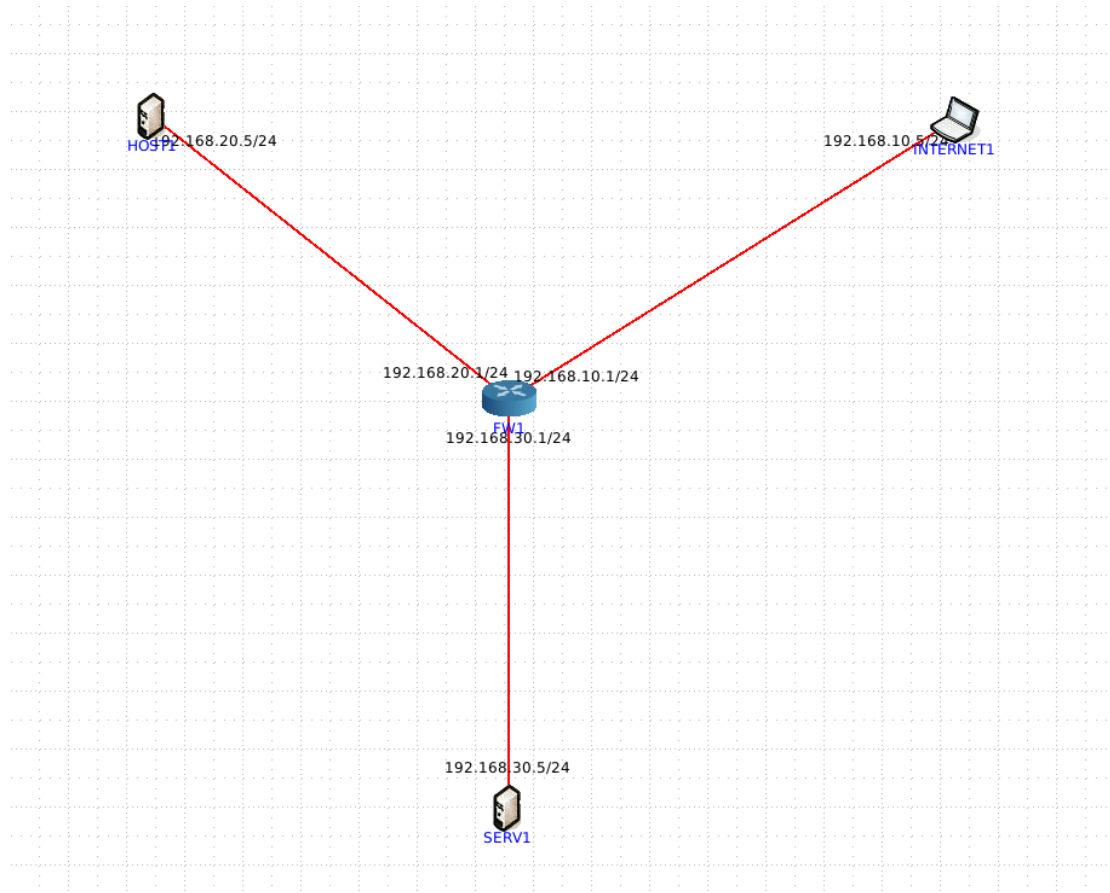


Figura 2.1.0.1 - Arquitectura de la Red Con Interfaces y IPs

Cada subred está identificada por un rango de IPs proporcionado gracias a la máscara de red. Nuestras IPs son de v4 (IPv4) por lo que tienen una longitud de 32 bits. En nuestro caso usamos máscaras de 24 bits para identificar cada red, lo que nos deja 8 bits para asignar IPs lo que ofrece una capacidad de gestionar hasta 253 dispositivos en cada subred como se puede apreciar en la siguiente imagen:

192.168.10.5

Identificador Subred

1100 0000 1010 1000 0000 1010 0000 0101

Identificador Subred

Figura 2.1.0.2 - Direccionamiento IP y Identificación de Subredes con Máscara de 24 bits

Para la DMZ, usamos el direccionamiento de tipo 192.168.30.x/24.

Para la Intranet, usamos el direccionamiento de tipo 192.168.20.x/24

Para el Internet, usamos el direccionamiento de tipo 192.168.10.x/24

2.2 - Configuración MV

Tenemos que configurar los interfaces red de cada máquina virtual a red interna ya que estamos trabajando en una red local y no necesitamos acceso a internet. Para cambiar esto tenemos que hacerlo desde la configuración de red de VirtualBox. A todos los interfaces que compartan la misma subred hay que asignarles la misma red interna. Para asignar las IPs a cada máquina, tenemos que acceder a la configuración de red de la máquina. Esto se hace de la siguiente manera: **Configuración > Red > Cableado > Opciones de Red > IPv4 > Poner Método Ipv4 en Manual**. De ahí, aparecen los apartados direcciones y DNS. En Direcciones aparecen tres campos: Dirección, Máscara de Red, Puerta de Enlace. En Dirección pondremos la dirección IP de nuestra máquina, en Máscara de Red pondremos la máscara correspondiente a el número de bits de nuestra mascara siendo 255.255.255.0, y en Puerta de Enlace se pondrá la dirección IP de la interfaz del router para esa subred. En DNS hay que poner la dirección de la máquina que contiene el servidor DNS como se puede ver en la Figura 2.2.0.1.

The screenshot shows the 'Cableada' (Cabled) network configuration window for a virtual machine. The 'IPv4' tab is active. Under 'Método IPv4', the 'Manual' option is selected. The 'Direcciones' (Addresses) section contains a table with the following data:

Dirección	Máscara de red	Puerta de enlace
192.168.30.5	255.255.255.0	192.168.30.1

The 'DNS' section has the 'Automático' toggle turned on, and the address '192.168.10.5' is entered. The 'Rutas' (Routes) section also has the 'Automático' toggle turned on.

Figura 2.2.0.1 - Configuración Red de Máquina Virtual

2.3 - Configuración Internet

Esta máquina virtual se llama INTERNET1 y tiene la IP 192.168.10.5. Contiene el servidor DNS que es el encargado de la resolución de URLs. Para ello tenemos que instalar el demonio bind9 que es el que nos permite tener este tipo de servidores. Se instala mediante el comando **apt install bind9**. Esto también abre el puerto 53 de tanto tcp como udp ya que es el puerto de tráfico DNS.

Como esta máquina también tiene que poder acceder a la página web, requerirá de tráfico HTTP y HTTPS. Para poder abrir los puertos correspondientes a estos protocolos, instalaremos un servidor de apache. Podemos comprobar que estos demonios están activos de 2 maneras, la primera es comprobando que los demonios están activos con el comando **service nombre_de_demonio status** como se ve en la Figura 2.3.0.1 que están en estado active. La segunda es usando el comando de escaneo de puertos **nmap ip_maquina** para visualizar qué puertos están abiertos. Como se puede ver en la Figura 2.3.0.2 tenemos los puertos 53 y 80 abiertos que corresponden al tráfico DNS y HTTP con el protocolo de transporte de TCP.

```
root@diego-VirtualBox:~# service bind9 status
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2024-12-05 12:29:01 CET; 52s ago
     Docs: man:named(8)
  Main PID: 1006 (named)
    Status: "running"
     Tasks: 5 (limit: 4501)
  Memory: 10.6M (peak: 10.8M)
     CPU: 114ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─1006 /usr/sbin/named -f -u bind

dic 05 12:29:44 diego-VirtualBox named[1006]: network unreachable resolving 'connectivity-check.ubuntu.com/A/IN': 2001:>
dic 05 12:29:44 diego-VirtualBox named[1006]: network unreachable resolving 'connectivity-check.ubuntu.com/A/IN': 2001:>
dic 05 12:29:44 diego-VirtualBox named[1006]: network unreachable resolving 'connectivity-check.ubuntu.com/A/IN': 2001:>
dic 05 12:29:44 diego-VirtualBox named[1006]: network unreachable resolving 'connectivity-check.ubuntu.com/A/IN': 2001:>
dic 05 12:29:44 diego-VirtualBox named[1006]: network unreachable resolving 'connectivity-check.ubuntu.com/A/IN': 2001:>
dic 05 12:29:44 diego-VirtualBox named[1006]: network unreachable resolving 'connectivity-check.ubuntu.com/A/IN': 2001:>
dic 05 12:29:44 diego-VirtualBox named[1006]: network unreachable resolving './NS/IN': 2801:1b8:10::b#53
dic 05 12:29:47 diego-VirtualBox named[1006]: network unreachable resolving 'connectivity-check.ubuntu.com/A/IN': 2801:>
dic 05 12:29:50 diego-VirtualBox named[1006]: resolver priming query complete: timed out
lines 1-22/22 (END)
```

Figura 2.3.0.1 - Estado del Demonio BIND9

```
diego@diego-VirtualBox:~$ nmap localhost
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-12-04 15:59 CET
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000030s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.04 seconds
diego@diego-VirtualBox:~$
```

Figura 2.3.0.2 - Puertos Abiertos en la maquina INTERNET1

2.3.1 - Configuración Servidor DNS

Una vez instalado este demonio bind9 procedemos a configurarlo, para ello tenemos que acceder al directorio de configuración que sigue la ruta `/etc/bind`. Una vez aquí tenemos que configurar 2 ficheros y crear uno nuevo.

El primer fichero a configurar es el fichero de zona llamado **named.conf.local** donde se define el dominio y otras cualidades de nuestro servidor DNS. Como se ve en la Figura 2.3.1.1, configuramos nuestro DNS como el principal definiendo su tipo como “master”. También, tenemos que definir cuál va a ser nuestro archivo de zona y donde se encuentra. Este archivo contendrá la base de datos con las resoluciones DNS. Esto se define en la línea de file. Finalmente, en caso de que tuviésemos un servidor DNS secundario, tendríamos que poder comunicarnos con él. Por eso, añadimos el *allow-transfer* y el *also-notify*. Sin embargo al no tener uno, lo establecemos poniendo la IP 0.0.0.0.

El segundo archivo a configurar es el fichero de forwarders llamado **named.conf.options** que contendrá las IPs de servidores DNS conocidas para la resolución de URLs que no tengamos en nuestra base de datos pero sean públicas como puede ser google.com. Al ser una red interna, no será necesario para esta solución pero es aconsejable añadirlo en caso de que se requiera acceso a estos servicios en un futuro. Como se ve en la Figura 2.3.1.2 ponemos la IP del DNS de google (8.8.8.8) y la de cloudflare (1.1.1.1).

Finalmente, tenemos que definir el archivo de zona que como mencionado anteriormente, contiene la base de datos de las diferentes resoluciones DNS. Como nuestro dominio es svriz-vega-peiro.com, el fichero es **db.svriz-vega-peiro.com**. Esto se ve en la Figura 2.3.1.3 donde se definen las reglas de esa manera. La primera regla sirve para definir el servidor de nombres del DNS por ello se pone NS. La opción IN nos dice que va por Internet. La segunda regla le asigna la IP de la máquina que contiene el servidor DNS al servidor de nombres. En este caso, la IP de esta máquina. Finalmente, la última línea le asigna la IP de la máquina en la DMZ a la URL con www ya que es esta la que contiene el servidor web.



```
GNU nano 7.2                                named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "svriz-vega-peiro.com" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.svriz-vega-peiro.com";
    allow-transfer { 0.0.0.0; };
    also-notify { 0.0.0.0; };
};
```

Figura 2.3.1.1 - Fichero de Zona del DNS

```

GNU nano 7.2                                named.conf.options
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    forwarders {
        8.8.8.8;
        1.1.1.1;
    };

    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys. See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====
    dnssec-validation auto;

    listen-on-v6 { any; };
    listen-on { any; };
    allow-query { any; };
};

```

Figura 2.3.1.2 - Fichero de Forwarders del DNS

```

GNU nano 7.2                                db.svriz-vega-peiro.com
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      svriz-vega-peiro.com. root.svriz-vega-peiro.com. (
                                2           ; Serial
                                604800      ; Refresh
                                86400       ; Retry
                                2419200     ; Expire
                                604800 )    ; Negative Cache TTL
;
svriz-vega-peiro.com.          IN      NS      ns.svriz-vega-peiro.com.
ns.svriz-vega-peiro.com.       IN      A       192.168.10.5
www.svriz-vega-peiro.com.     IN      A       192.168.30.5

```

Figura 2.3.1.3 - Archivo de Zona que contiene la BD del DNS

2.4 - Configuración Intranet

Esta máquina virtual se llama HOST1 y tiene la IP 192.168.20.5. Esta máquina simula un dispositivo dentro de nuestra intranet y por ello debe estar protegida. Sin embargo, esta máquina ha de poder acceder a la página web de su propia empresa. Por ello, tenemos que tener los puertos DNS y HTTP/HTTPS abiertos para poder acceder mediante su URL a la página web como se ve en la Figura 2.4.0.1 usando otra vez el comando **nmap**.

```
diego@diego-VirtualBox:~$ nmap localhost
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-12-04 16:04 CET
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000027s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.04 seconds
diego@diego-VirtualBox:~$
```

Figura 2.4.0.1 - Escaneo de Puertos de la Máquina HOST1

2.5 - Configuración DMZ

Esta máquina virtual se llama SERV1 y tiene la IP 192.168.30.5. Esta máquina es nuestro servidor web que contiene la página web de la empresa. Para ello tendremos que instalar el servidor web de apache que se instala con el comando **apt install apache2**. De esta manera conseguimos abrir el puerto 80 que corresponde al tráfico HTTP. Podemos comprobar que este demonio está activo usando el comando **service apache2 status** como se ve en la Figura 2.5.0.1 viendo que esta en estado “active”.

```
diego@diego-VirtualBox:~$ service apache2 status
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2024-12-05 12:21:32 CET; 49s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 1165 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1217 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 4501)
   Memory: 7.7M (peak: 7.9M)
      CPU: 115ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─1217 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─1219 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─1220 /usr/sbin/apache2 -k start

dic 05 12:21:31 diego-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
dic 05 12:21:32 diego-VirtualBox apachectl[1210]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name: []
dic 05 12:21:32 diego-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-17/17 (END)
```

Figura 2.5.0.1 - Estado de Servidor HTTP de Apache

Esta máquina también ha de tener un servidor de SSH activo. SSH es la alternativa de Telnet que permite el acceso remoto a nuestra máquina de manera cifrada para que no se puedan visualizar los datos. Este tráfico funciona por el puerto 22 y para abrirlo tenemos que instalar el demonio de openssh-server. Esto se hace usando el comando **apt install openssh-server**. Para comprobar el estado del demonio hay que hacer el comando **service ssh status** como se ve en la Figura 2.5.0.2.

```
diego@diego-VirtualBox:~$ service ssh status
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2024-12-07 18:31:06 CET; 54s ago
     TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 2092 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 2093 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 4501)
     Memory: 2.1M (peak: 2.6M)
        CPU: 22ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─2093 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

dic 07 18:31:06 diego-VirtualBox systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
dic 07 18:31:06 diego-VirtualBox sshd[2093]: Server listening on :: port 22.
dic 07 18:31:06 diego-VirtualBox systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
```

Figura 2.5.0.2 - Estado del Servidor SSH

Otra manera es comprobar qué puertos están abiertos usando nmap. Como se puede ver en la Figura 2.5.0.3, solo tenemos abiertos los puertos 22 y 80 abiertos.

```
diego@diego-VirtualBox:~$ nmap localhost
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-12-04 15:57 CET
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000041s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.04 seconds
diego@diego-VirtualBox:~$
```

Figura 2.5.0.3 - Puertos Abiertos en Máquina SERV1

Para asignar páginas web a este servidor tenemos que acceder a el directorio **/var/www/html** pero nosotros nos conformamos con la página web que viene por defecto en apache cuyo fichero se llama **index.html** que es lo que aparecerá cuando introducimos la URL como se ve en la Figura 3.2.0.1.

2.6 - Configuración Router/Firewall

2.6.1 - Configuración Router

Esta máquina se llama FW1 y no tiene ip propia sino que tiene un interfaz asignado para cada subred que tenemos en nuestro sistema. En la Figura 2.6.1.1, tras realizar el comando **ip a**, se ve que el primer interfaz **enp0s3** está asignado a dirigir tráfico a la zona de Internet ya que posee la ip 192.168.10.1. Esto lo sabemos ya que la parte que corresponde a la máscara es igual que significa que ambas IPs pertenecen a la misma subred. Esto también ocurre con **enp0s9**, que corresponde a la DMZ con IP 192.168.30.1, y **enp0s8** que corresponde con la Intranet con IP 192.168.20.1.

```
root@diego-VirtualBox:/# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:26:79:88 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.1/24 brd 192.168.10.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:56:67:8c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.30.1/24 brd 192.168.30.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::521a:dc36:3c5a:8658/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b7:04:b7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.20.1/24 brd 192.168.20.255 scope global noprefixroute enp0s9
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::c8cb:7a35:44a5:c53b/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@diego-VirtualBox:/#
```

Figura 2.6.1.1 - Interfaces Abiertos de Router

Para activar la función de router en la máquina tenemos que ejecutar el comando **sysctl net.ipv4.ip_forward = 1**. Sabiendo esta información podemos modificar las reglas de FW a nuestro antojo para redirigir el tráfico a las máquinas correspondientes.

2.6.2 - Configuración Firewall

El firewall será el encargado de filtrar el tráfico entre las máquinas. Nosotros hemos configurado este firewall de manera que haga whitelisting. Esto se refiere a que en primer instante bloqueamos todo el tráfico y luego le añadimos reglas necesarias para permitir sólo ciertos tipos de tráfico entre las máquinas. Para ello, crearemos un script llamado **firewall.sh** que gracias al programa de **iptables** instalado por defecto en la máquina virtual conseguiremos definir las reglas.

El tráfico dentro del router se categoriza en tres cadenas. El tráfico INPUT que es lo que entra en el router, el tráfico FORWARD que es el tráfico que pasa por el router y el tráfico OUTPUT que es lo que sale del router. Para definir nuestra whitelist lo primero que tenemos que hacer es borrar el estado de las cadenas por si tiene alguna regla por defecto y desactivar las políticas para poder empezar a definir el whitelist como se ve en la Figura 2.6.2.1. Para definir las políticas del whitelist, lo primero que tenemos que hacer es bloquear el tráfico de todas las cadenas como se ve en la Figura 2.6.2.2.

```

GNU nano 7.2                                firewall.sh
#!/bin/bash

#Borramos las cadenas
iptables -t filter -F FORWARD
iptables -t filter -F INPUT
iptables -t filter -F OUTPUT

#Desactivo politicas
iptables -t filter -P FORWARD ACCEPT
iptables -t filter -P INPUT ACCEPT
iptables -t filter -P OUTPUT ACCEPT

```

Figura 2.6.2.1 - Borrado de Cadenas y Desactivación de Políticas

```

#Defino las politicas (Whitelisting)
iptables -t filter -P FORWARD DROP #Politica por defecto --> Que no pase nada
iptables -t filter -P INPUT DROP
iptables -t filter -P OUTPUT DROP

```

Figura 2.6.2.2 - Definición de Firewall como Whitelist

Una vez definido esto, lo primero que permitimos es que Internet pueda acceder al servidor web para que la página web se pueda ver desde internet. Para ello tenemos que permitir el tráfico HTTP y HTTPS entre ambas máquinas como se ve en la Figura 2.6.2.3. La interpretación la siguiente:

- **-t:** Tabla a modificar
- **-A:** Append. Añade la regla al final de la cadena seleccionada
- **-i:** Interfaz origen
- **-s:** IP origen
- **-d:** IP destino
- **-o:** Interfaz destino
- **-p:** Protocolo del nivel de transporte (tcp/udp)
- **--dport:** Puerto por donde entra el tráfico en el destino
- **--sport:** Puerto por donde sale el tráfico del origen
- **-j:** Objetivo de la regla, lo que ocurre cuando pasa cuando esta definida

Para cada regla, tenemos que añadir 2 comandos ya que tenemos que permitir el tráfico de ida y de vuelta. En esta regla, modificamos la tabla de filter y añadimos las reglas a la cadena de FORWARD y permitimos el tráfico entre el interfaz de internet y el servidor web que funciona por protocolo tcp y va por el puerto 80 (HTTP) o el 443(HTTPS). Hemos decidido poner solo la IP del Servidor Web ya que es la única máquina de su subred pero si quisiéramos que se aplicase a toda la subred utilizaríamos el interfaz o usaríamos 192.168.30.0/24.

```

#Regla 1: Trafico HTTP de internet a DMZ
iptables -t filter -A FORWARD -i enp0s3 -d 192.168.30.5 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -s 192.168.30.5 -o enp0s3 -p tcp --sport 80 -j ACCEPT

#Regla 2: Trafico HTTPS de internet a DMZ
iptables -t filter -A FORWARD -i enp0s3 -d 192.168.30.5 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -s 192.168.30.5 -o enp0s3 -p tcp --sport 443 -j ACCEPT

```

Figura 2.6.2.3 - Reglas para tráfico HTTP y HTTPS de Internet a la DMZ

También tenemos que permitir que la Intranet pueda acceder a la página web así que añadiremos la misma regla pero cambiando la interfaz de Internet por la de la Intranet como se ve en la Figura 2.6.2.4.

```
#Regla 3: Trafico HTTP de intranet a DMZ
iptables -t filter -A FORWARD -i enp0s9 -d 192.168.30.5 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -s 192.168.30.5 -o enp0s9 -p tcp --sport 80 -j ACCEPT

#Regla 4: Trafico HTTPS de intranet a DMZ
iptables -t filter -A FORWARD -i enp0s9 -d 192.168.30.5 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -s 192.168.30.5 -o enp0s9 -p tcp --sport 443 -j ACCEPT
```

Figura 2.6.2.4 - Reglas para trafico HTTP y HTTPS de Intranet a la DMZ

La empresa debe de poder modificar su servidor web por temas de mantenimiento así que deberemos permitir tráfico SSH desde la Intranet a la DMZ para que la empresa tenga acceso remoto al servidor. Como el tráfico SSH va por el puerto 22, modificaremos la regla anterior y cambiaremos el puerto como se ve en la Figura 2.6.2.5.

```
#Regla 5: Trafico SSH de intranet a DMZ
iptables -t filter -A FORWARD -i enp0s9 -d 192.168.30.5 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -s 192.168.30.5 -o enp0s9 -p tcp --sport 22 -j ACCEPT
```

Figura 2.6.2.5 - Regla para tráfico SSH de Intranet a la DMZ

Para poder acceder mediante la URL a la página web, la intranet ha de ser capaz de conectarse al servidor DNS de Internet . Para ello tendremos que permitir tráfico HTTP,HTTPS y DNS entre Internet y la Intranet. El problema del tráfico DNS es que va tanto por el protocolo TCP como por el protocolo UDP. Por ello tenemos que añadir las reglas DNS para ambos protocolos. Todo esto lo vemos en la Figura 2.6.2.6.

```
#Regla 6: Trafico DNS de intranet a internet
iptables -t filter -A FORWARD -i enp0s9 -o enp0s3 -p udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s9 -p udp --sport 53 -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i enp0s9 -o enp0s3 -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s9 -p tcp --sport 53 -j ACCEPT

#Regla 7: Trafico HTTP de intranet a Internet
iptables -t filter -A FORWARD -i enp0s9 -o enp0s3 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s9 -p tcp --sport 80 -j ACCEPT

#Regla 8: Trafico HTTPS de intranet a DMZ
iptables -t filter -A FORWARD -i enp0s9 -o enp0s3 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s9 -p tcp --sport 443 -j ACCEPT
```

Figura 2.6.2.6 - Reglas para trafico DNS, HTTP y HTTPS de Intranet a Internet

Una vez definidas todas las reglas, ejecutaremos el comando **chmod +x firewall.sh** para añadir permiso de ejecución al script y lo ejecutamos para activar las reglas en la máquina virtual.

3 - Resultado

3.1 - Errores Encontrados

Durante la realización del montaje, no surgieron muchos problemas y los que aparecieron conseguimos sortearlos sin mucha dificultad.

El primer problema que conseguimos superar fue durante la configuración del Servidor DNS ya que en el fichero de zona pusimos la ruta relativa del archivo de zona. Esto lo solucionamos dándonos cuenta que se tiene que utilizar la ruta absoluta y no la ruta relativa.

El segundo y último problema que nos encontramos fue en la configuración del firewall. Hubo un momento donde no podíamos acceder a la página web desde la máquina de Internet a pesar de estar el DNS en esa misma máquina. Esto se soluciono ya que rápidamente nos dimos cuenta de que no habíamos permitido el tráfico HTTP y HTTPS de la Intranet a Internet y tras añadirlo, el sistema funcionaba perfectamente.

3.2 - Resultado Final

Como podemos ver, al insertar la URL en un navegador, conseguimos abrir la página web de Apache como se puede ver en la Figura 3.2.0.1.

Sin embargo si ponemos la IP de la intranet en internet, no podemos acceder a ella ya que solo está permitido de la intranet a internet pero no al revés como se ve en la Figura 3.2.0.2.

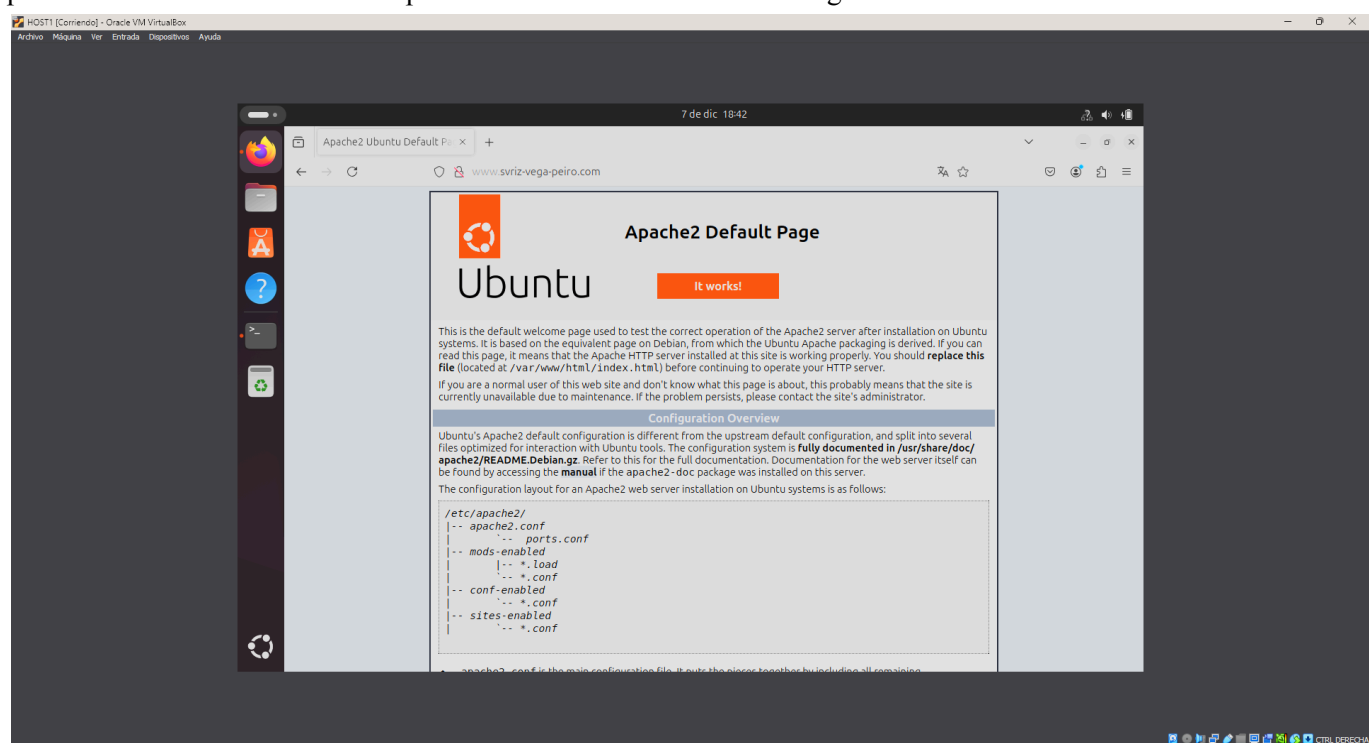


Figura 3.2.0.1 - Pagina de Apache al Insertar la URL en un navegador de HOST1

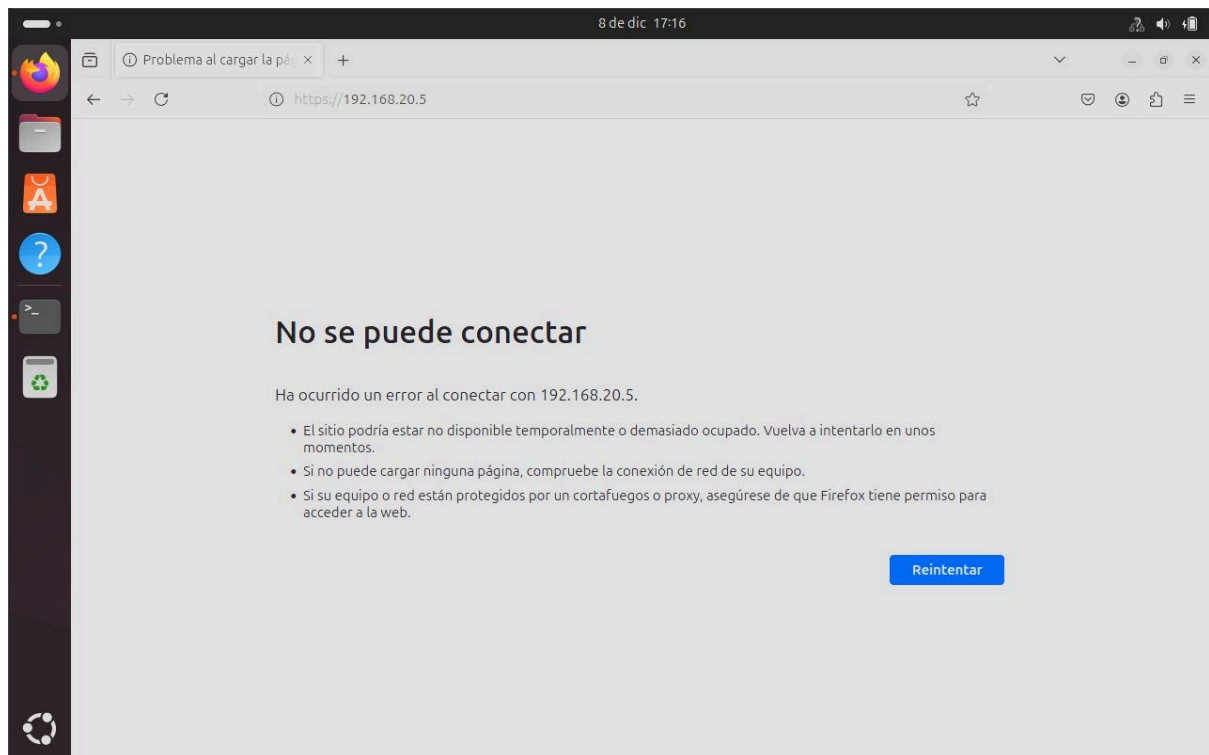


Figura 3.2.0.2 - Fallo de Conectividad para el acceso a la Intranet desde Internet

4. Conclusión

Tras finalizar este trabajo, hemos conseguido crear un sistema que es capaz de garantizar un acceso seguro a un servidor web y enlazar los conceptos de las LAN y las WAN. Hemos conseguido interiorizar conceptos como los cortafuegos y aprender cómo funcionan los servidores DNS. Los próximos pasos a tomar son variados. Un ejemplo de esto sería añadir un DNS secundario en caso de que colapsara el primero o añadir más dispositivos en la subredes para la implementación de los hubs y los switches.